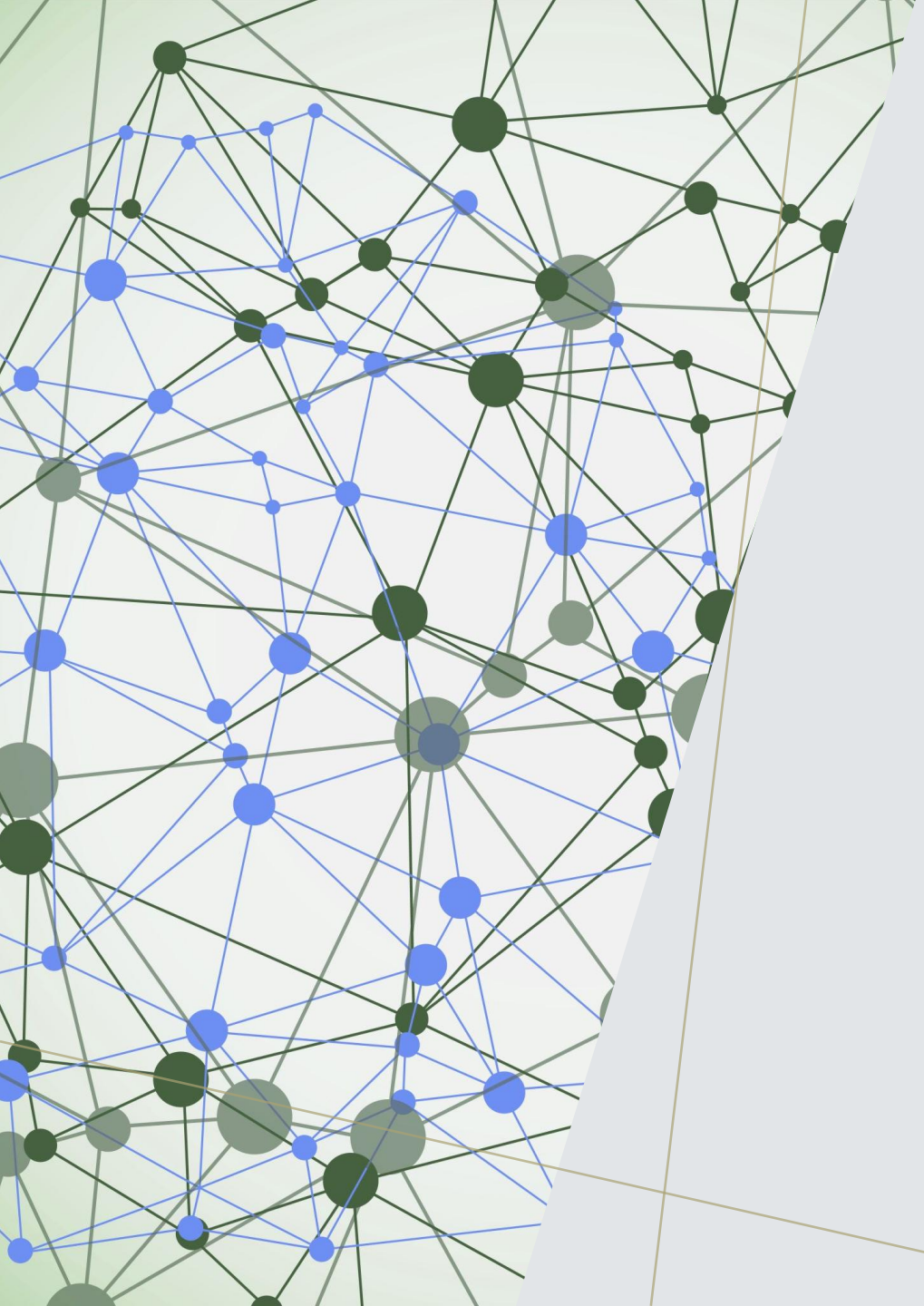


ПЛАМЕН СПАХИЕВ

ФПМИ

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

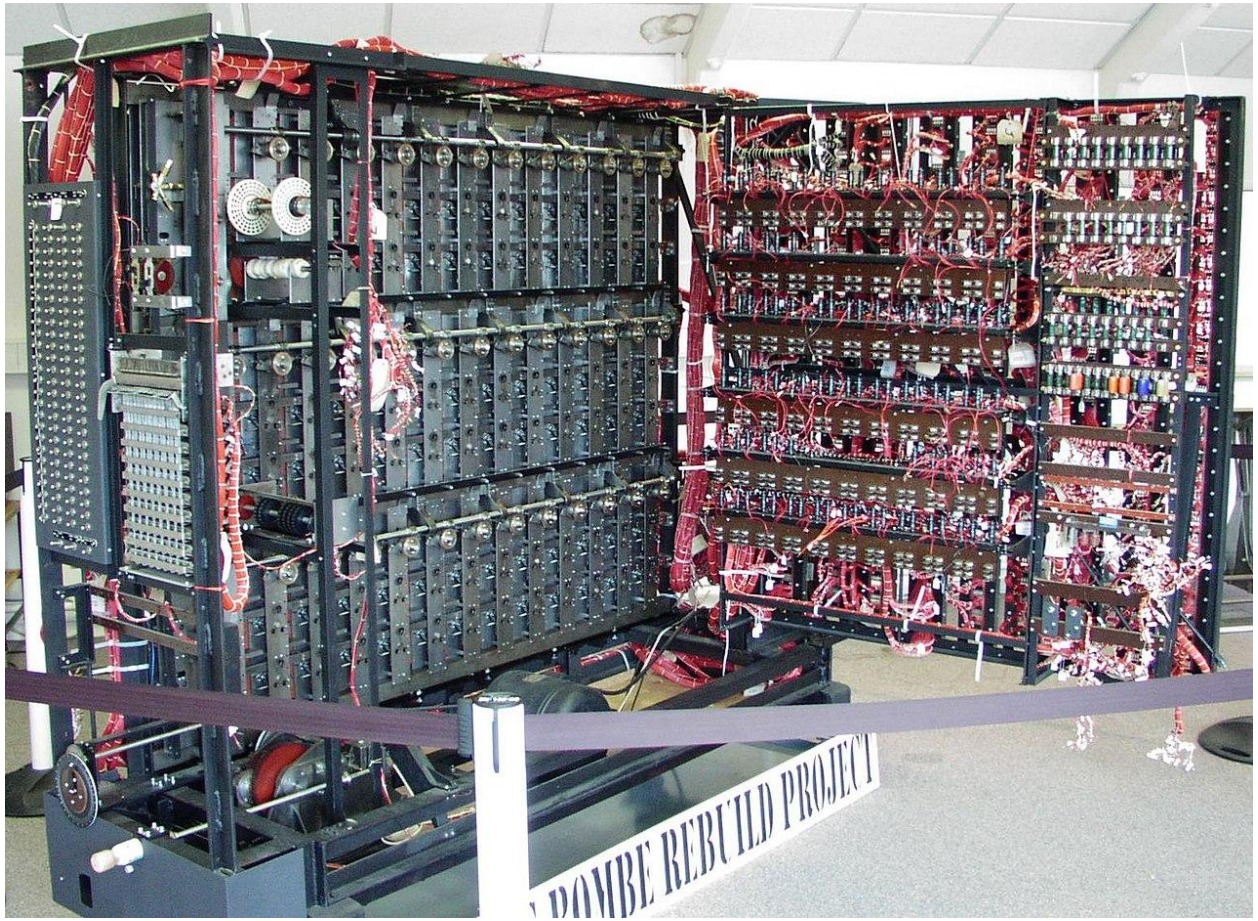
КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ И КАК РАБОТЯТ ТЕ?

Компютър – машина, която може да бъде програмирана да извършва автоматично серия от аритметични и логически операции.

Компютърна мрежа - всяка съвкупност от компютри, свързани един с други с цел комуникация и споделяне на данни, информация и други компютърни ресурси.

Приложение на компютърните мрежи

1. Работа;
2. Обучение;
3. Забавление;
4. Умни къщи…



Фиг. 1. Използваната от Алан Тюринг машина за разбиване на кода на Енигма.

ПОЛЗИ ОТ КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

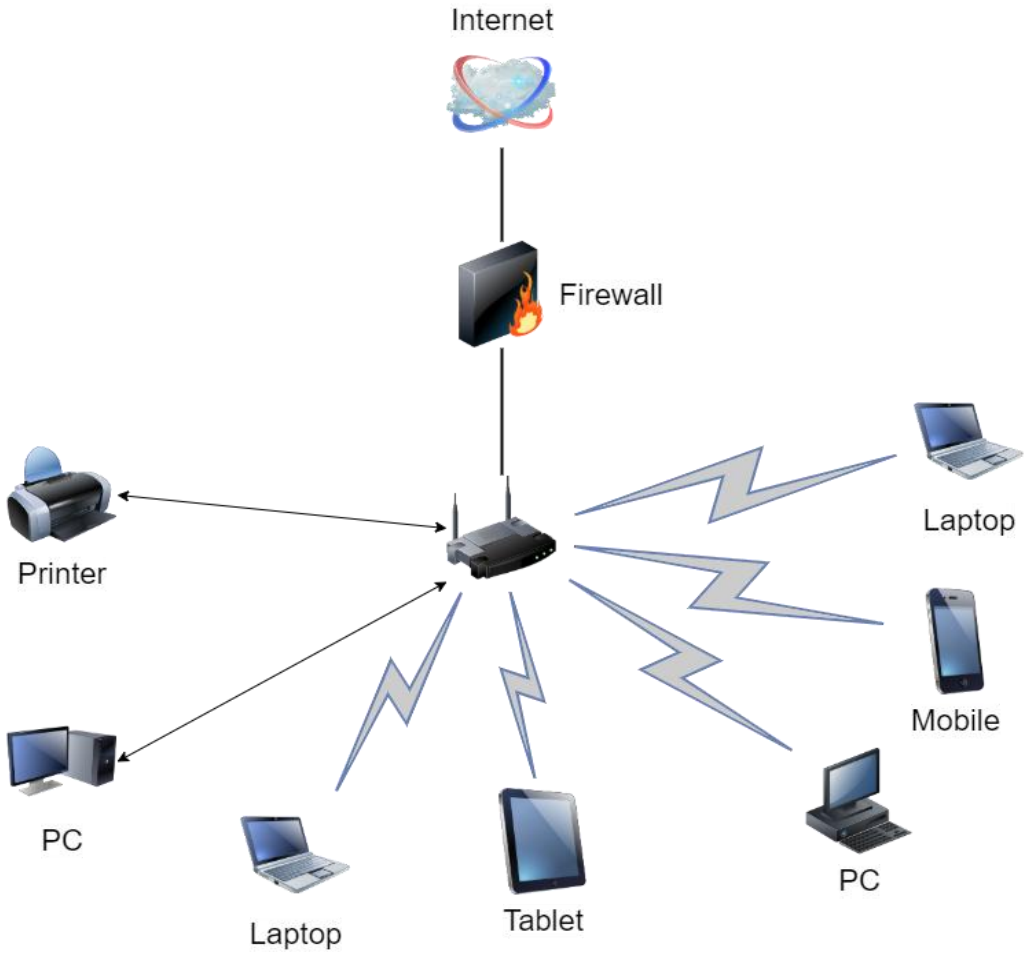
- Споделяне на информация;
- Споделяне на ресурси;
- Намалена цена и лесна инсталация на софтуер;
- Повишена сигурност;
- Подобрени средства за *комуникация;*
- Намалена цена на бизнеса;
- Гъвкавост…

Фиг. 2. Инсталационен пакет за Microsoft Windows 8.1 на флопи дискети.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

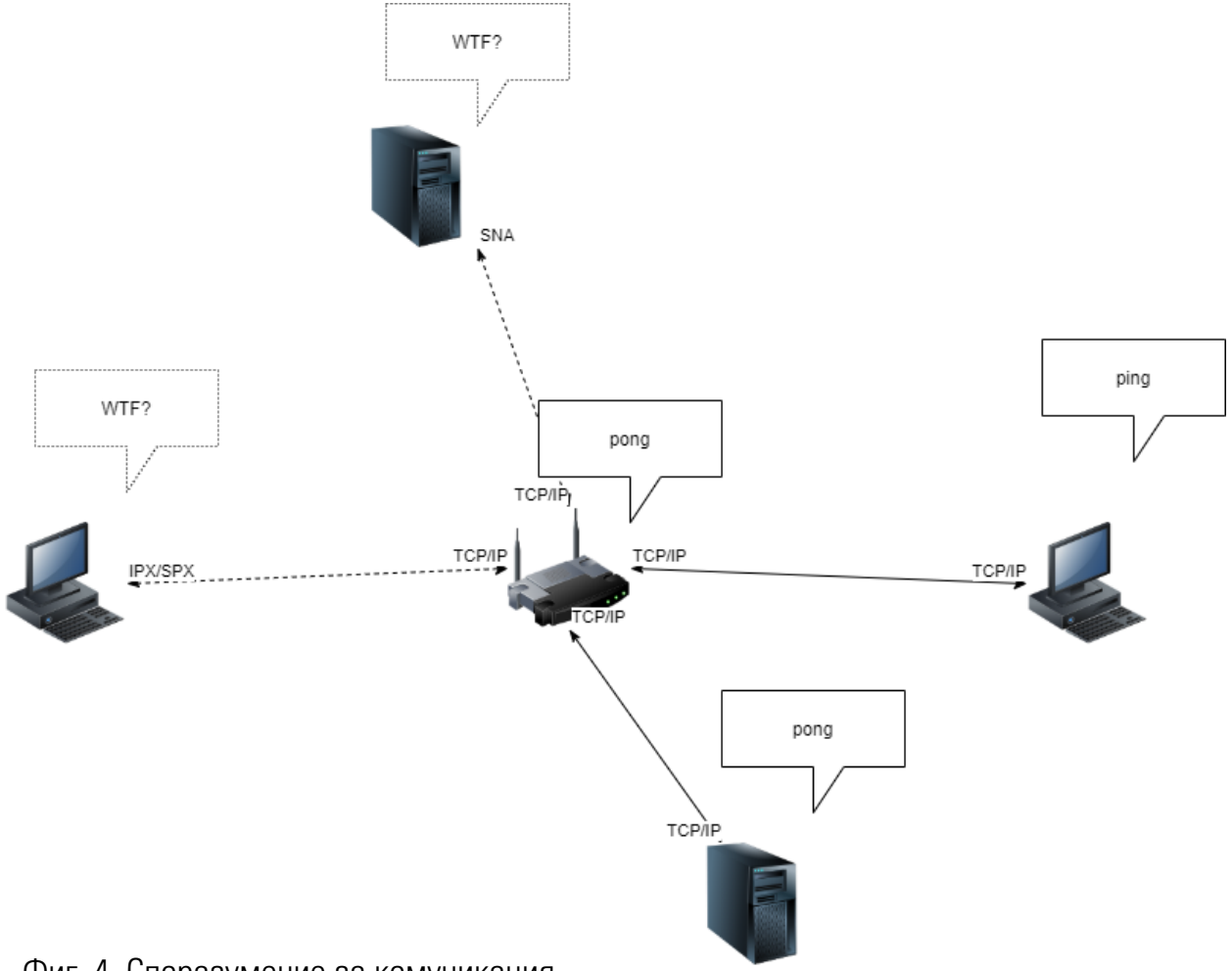
- Наличие на поне два компютъра
- Ресурс, който да бъде споделен
- Преносна среда
- Споразумение за комуникация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА



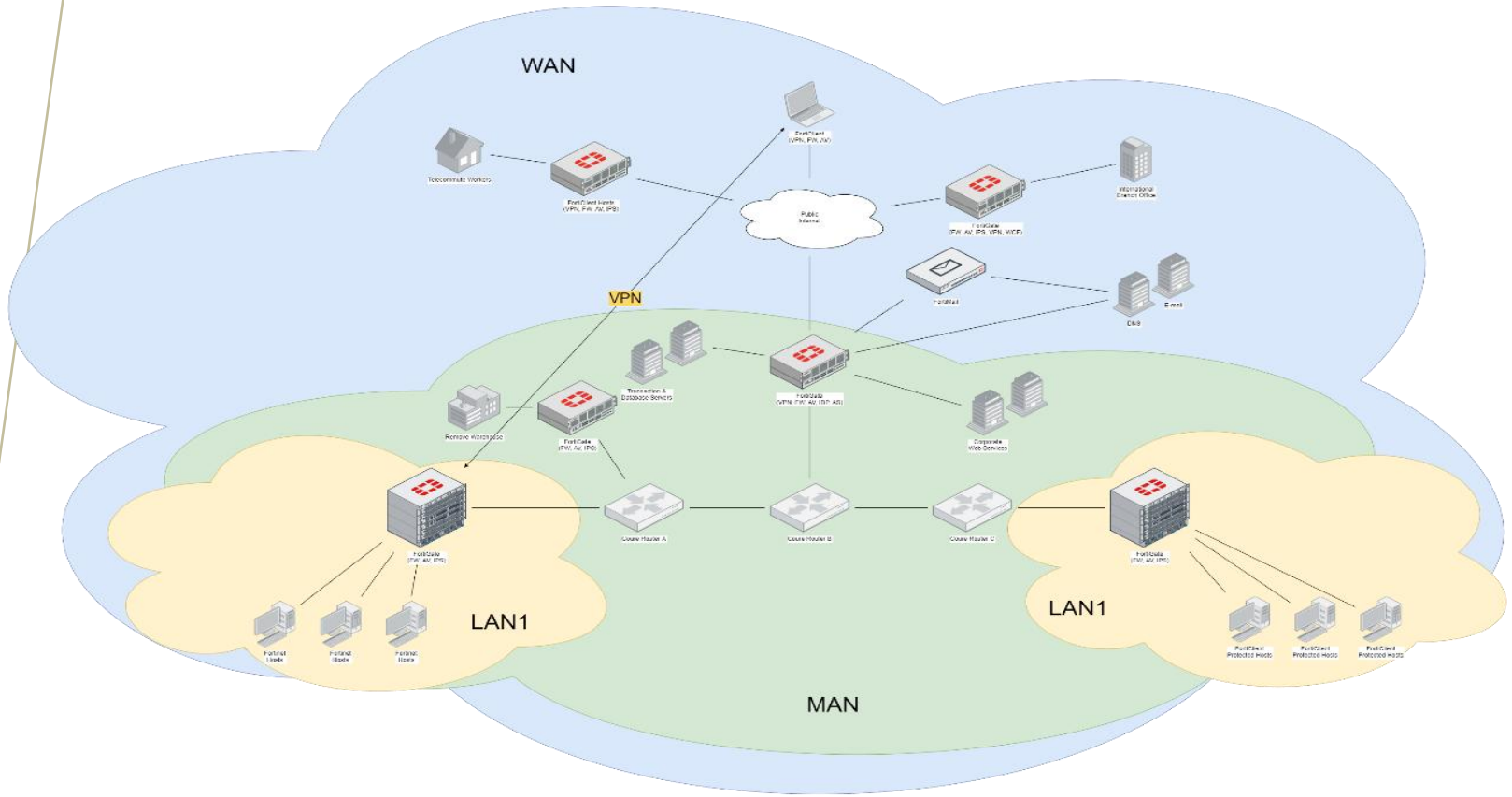
Фиг. 3. Преносна среда

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА



Фиг. 4. Споразумение за комуникация

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ



Фиг. 5. Видове мрежи

Мрежите могат да бъдат разграничени според:

- Размера им;
- Начина им на функциониране;
- Локацията им.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ

LAN (Local Area Network) – всички мрежи, изградени на малка площ

- Предимства:
    - Лесна инсталация;
    - Лесна поддръжка;
    - Лесна поддръжка на сигурността.
- Недостатъци:
    - Малко покритие и наложен малък брой свързани машини.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ

WAN (Wide Area Network) – обхваща големи площи

- Предимства:
    - Покриват големи географски локации;
    - Централизирани данни;
    - Чести обновявания;
    - Бърза размяна на съобщения;
    - Улесняване на бизнеса;
    - Високи скорости.
- Недостатъци:
    - Сигурност;
    - Висока цена на инсталация и поддръжка;
    - Трудно откриване и отстраняване на проблеми.

СКОРОСТ НА МРЕЖИТЕ

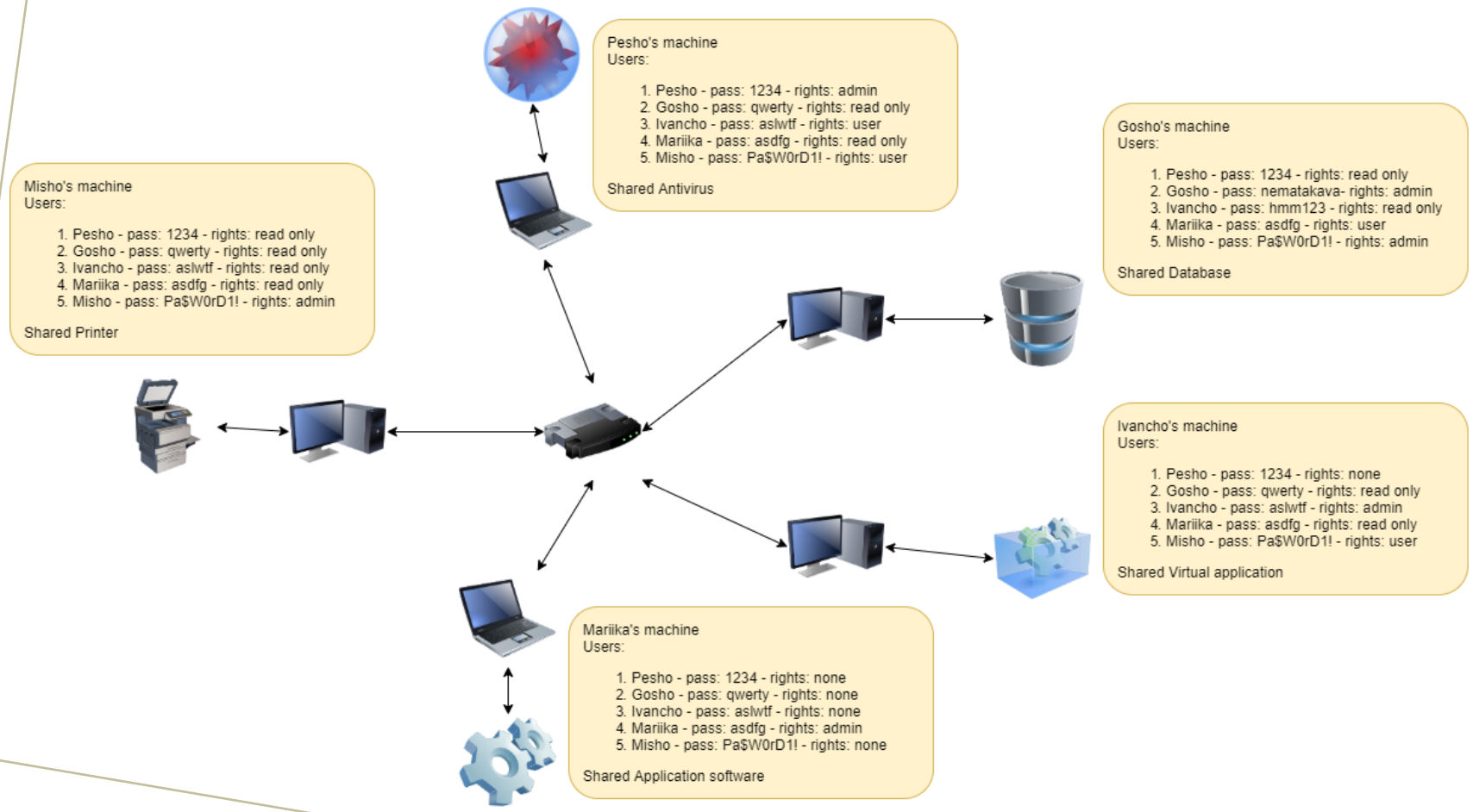
1. Скорост (speed) – битрейт на мрежата
2. Пропускливост (bandwidth) – реално използваната скорост, определена от външни фактори като чистота на медията
3. Латентност (latency) – времето, за което хост изпраща до и получава данни от определен сървър

```
root@UirtualBox:/home/plamen# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=28.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=29.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=30.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=38.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=25.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=26.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=23.7 ms
```

Фиг. 6. Мрежова латентност

МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

Мрежова архитектура – *дизайн* на компютърната мрежа



Фиг. 7. Peer-to-peer Network Architecture

МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

Peer-to-peer

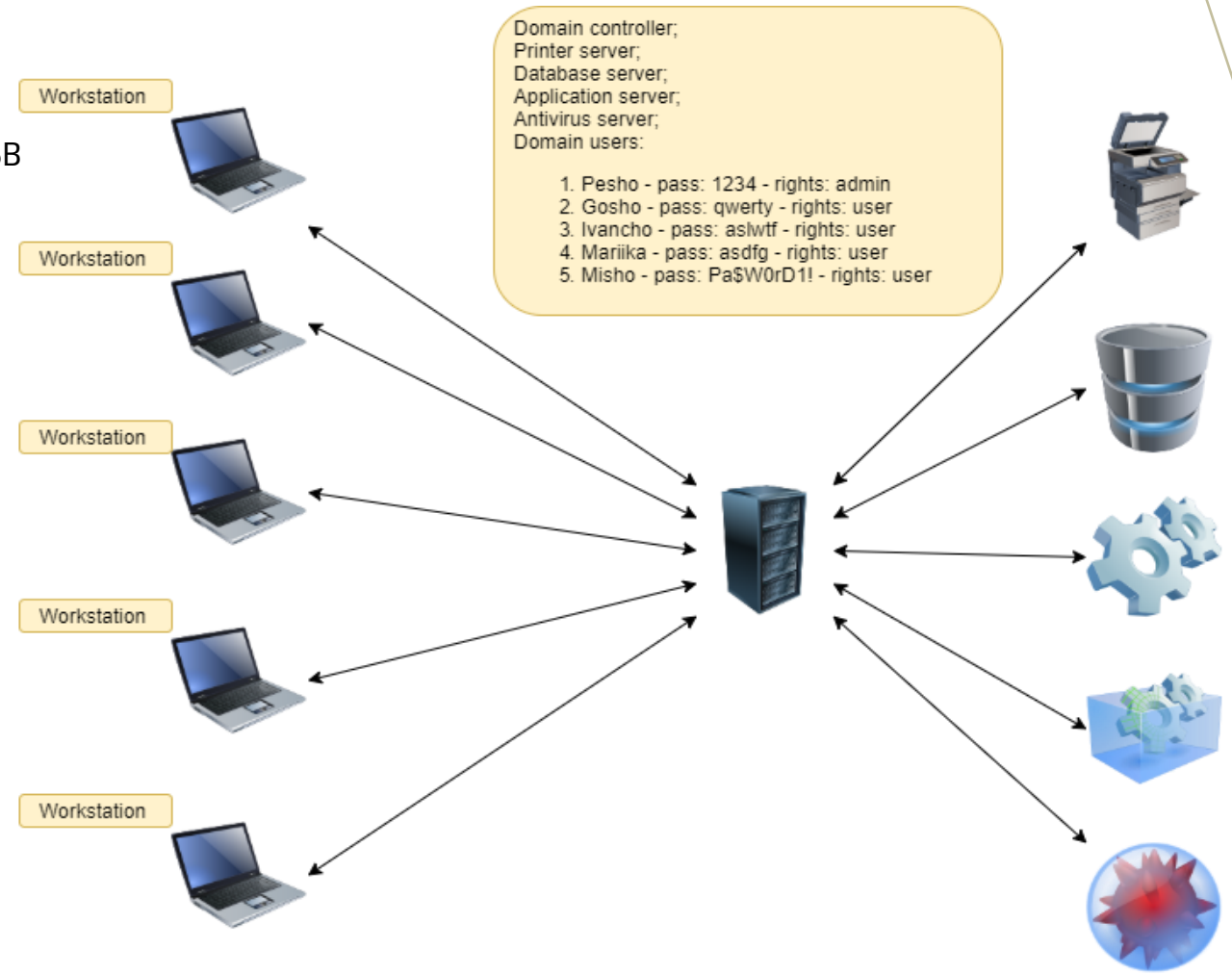
- Предимства:
  - Ниска цена на инсталация и поддръжка;
  - Не е необходим сървър.
- Недостатъци
  - Липса на централизирано управление на ресурсите, сигурността и потребителите;
  - Работно време за локална администрация на всяка машина;
  - Скалируемост.

МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

1. **Broadcast** – one-to-many transmission;
2. **Multicast** – one-to-some transmission;
3. **Unicast** – one-to-one transmission

МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

Клиент - машина, която има нужда от някакъв ресурс
Сървър - машина, която предоставя този ресурс за ползване



Фиг. 8. Client-server Network Architecture

МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ

Client-to-server

- Предимства
  - Централизирана администрация;
  - Single sign-on;
  - Намален broadcast трафик;
  - Скалируемост.
- Недостатъци:
  - Висока цена;
  - Необходими технически познания;
  - Single point of failure.